

Лабораторная работа №1

Вариант 5

Постановка задачи:

Разработать программу, обеспечивающую получение следующей системной информации:

1. Имя компьютера, имя пользователя.
2. Пути к системным каталогам Windows.
3. Версия операционной системы.
4. Системные метрики (3 системные метрики по вариантам)
5. Системные параметры (3 системных параметра):
6. Системные цвета (определить цвет для символьных констант и изменить его на любой другой):

Параметр nIndex: COLOR_3DHIGHLIGHT, COLOR_HIGHLIGHTTEXT, COLOR_WINDOWTEXT

Функции для работы со временем: GetSystemTime, GetTimeZoneInformation, GetSystemTimeAdjustment

Дополнительные API-функции: GetEnvironmentStrings, GetQueueStatus, SetCursorPos

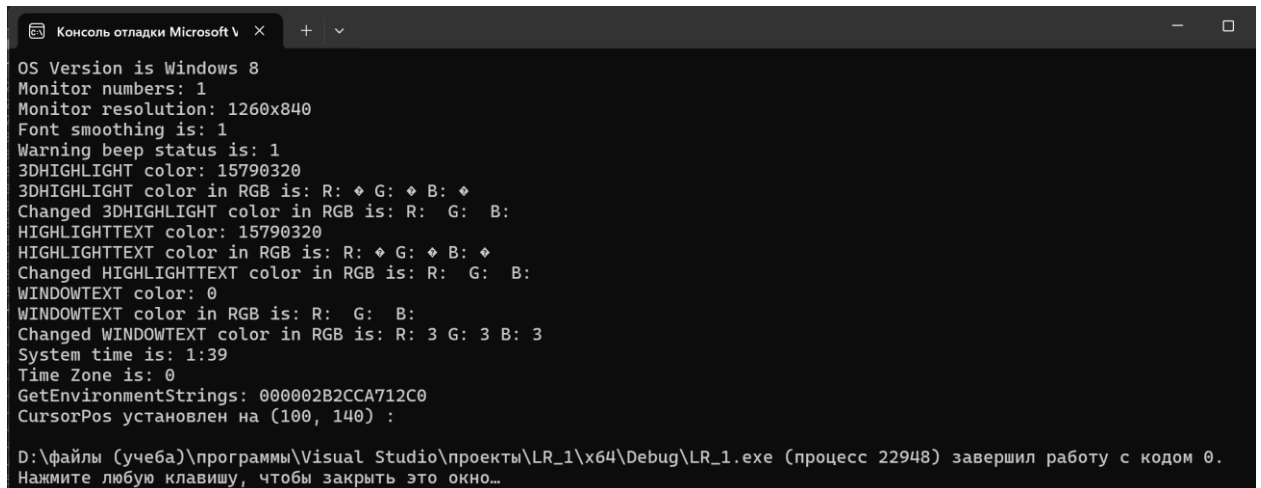
Код:

```
1  ~#include <windows.h>
2  ~#include <iostream>
3  ~#include <locale.h>
4  ~#include <VersionHelpers.h>
5  ~#include <sysinfoapi.h>
6  ~#include <timezoneapi.h>
7
8  ~const char* GetOsVersionName()
9  ~{
10 ~     if (IsWindows10OrGreater())
11 ~     {
12 ~         return "10.0";
13 ~     }
14 ~
15 ~     if (IsWindows8Point1OrGreater())
16 ~     {
17 ~         return "8.1";
18 ~     }
19 ~
20 ~     if (IsWindows8OrGreater())
21 ~     {
22 ~         return "8";
23 ~     }
24 ~
25 ~     if (IsWindows7OrGreater())
26 ~     {
27 ~         return "7";
28 ~     }
29 ~
30 ~     if (IsWindowsVistaOrGreater())
31 ~     {
32 ~         return "Vista";
33 ~     }
34 ~
35 ~     if (IsWindowsXPOrGreater())
36 ~     {
37 ~         return "XP";
38 ~     }
39 ~
40 ~     return "Unknown";
41 ~ }
42
43
44
45 ~int main()
46 ~{
```

Кочеткова Мария Павловна, ИВТ-2.2

```
47
48
49 // получение версии ОС
50
51 const char* osVersion = GetOsVersionName();
52
53 // получение системных метрик
54
55 int monitor_numbers = GetSystemMetrics(SM_CMONITORS);
56 int monitor_width = GetSystemMetrics(SM_CASCREEN);
57 int monitor_height = GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN);
58
59 // получение системных параметров
60
61 BOOL fontsmoothing;
62 BOOL beep;
63 SystemParametersInfoA(SPI_GETFONTSMOOTHING, 0, &fontsmoothing, 0);
64 SystemParametersInfoA(SPI_GETBEEP, 0, &beep, 0);
65
66 // определение и изменение цвета
67
68 COLORREF dhl = GetSysColor(COLOR_3DHIGHLIGHT);
69 COLORREF hlt = GetSysColor(COLOR_HIGHLIGHTTEXT);
70 COLORREF wt = GetSysColor(COLOR_WINDOWTEXT);
71
72 int aElements[3] = { COLOR_3DHIGHLIGHT, COLOR_HIGHLIGHTTEXT, COLOR_WINDOWTEXT};
73 DWORD aOldColors[3];
74 DWORD aNewColors[3];
75
76 // старый 1
77
78 aOldColors[0] = GetSysColor(aElements[0]);
79
80 // старый 2
81
82 aOldColors[1] = GetSysColor(aElements[1]);
83
84 // старый 3
85
86 aOldColors[2] = GetSysColor(aElements[2]);
87
88 // замена
89
90 aNewColors[0] = RGB(0, 0, 0); // черный
91 aNewColors[1] = RGB(0, 0, 0); // черный
92 aNewColors[2] = RGB(51, 51, 51); // серый
93
94
95 // функции для работы со временем
96
97 SYSTEMTIME systime;
98 GetSystemTime(&systime);
99
100 TIME_ZONE_INFORMATION tziOld;
101 DWORD dwRet;
102 dwRet = GetTimeZoneInformation(&tziOld);
103
104
105 // дополнительные API функции
106
107 // GetEnvironmentStrings, GetQueueStatus, SetCursorPos
108
109 HWND hwnd = nullptr;
110 int nWidth = 0;
111 int nHeight = 0;
112 CreateCaret(hwnd, (HBITMAP) NULL, nWidth, nHeight);
113
114 LPWCH GetEnvironmentStringsW();
115
116 BOOL inputstate;
117
118 SetCursorPos(100, 100);
119
120 // вывод результатов
121
122 std::cout << "OS Version is Windows " << osVersion << "\n";
123
124 std::cout << "Monitor numbers: " << monitor_numbers << "\n";
125
126 std::cout << "Monitor resolution: " << monitor_width << "x" << monitor_height << "\n";
127
128 std::cout << "Font smoothing is: " << fontsmoothing << "\n";
129
130 std::cout << "Warning beep status is: " << beep << "\n";
131
132 std::cout << "3DHIGHLIGHT color: " << dhl << "\n";
133 std::cout << "3DHIGHLIGHT color in RGB is: " << "R: " << GetRValue(aOldColors[0]) << " G: " << GetGValue(aOldColors[0]) << " B: " << GetBValue(aOldColors[0]) << "\n";
134 std::cout << "Changed 3DHIGHLIGHT color in RGB is: " << "R: " << GetRValue(aNewColors[0]) << " G: " << GetGValue(aNewColors[0]) << " B: " << GetBValue(aNewColors[0]) << "\n";
135
136 std::cout << "HIGHLIGHTTEXT color: " << hlt << "\n";
137 std::cout << "HIGHLIGHTTEXT color in RGB is: " << "R: " << GetRValue(aOldColors[1]) << " G: " << GetGValue(aOldColors[1]) << " B: " << GetBValue(aOldColors[1]) << "\n";
138 std::cout << "Changed HIGHLIGHTTEXT color in RGB is: " << "R: " << GetRValue(aNewColors[1]) << " G: " << GetGValue(aNewColors[1]) << " B: " << GetBValue(aNewColors[1]) << "\n";
139
140 std::cout << "WINDOWTEXT color: " << wt << "\n";
141 std::cout << "WINDOWTEXT color in RGB is: " << "R: " << GetRValue(aOldColors[2]) << " G: " << GetGValue(aOldColors[2]) << " B: " << GetBValue(aOldColors[2]) << "\n";
142 std::cout << "Changed WINDOWTEXT color in RGB is: " << "R: " << GetRValue(aNewColors[2]) << " G: " << GetGValue(aNewColors[2]) << " B: " << GetBValue(aNewColors[2]) << "\n";
143
144 std::cout << "System time is: " << systime.wHour << ":" << systime.wMinute << "\n";
145
146 std::cout << "Time Zone is: " << dwRet << "\n";
147
148 std::cout << "GetEnvironmentStrings: " << GetEnvironmentStringsW() << "\n";
149
150 std::cout << "CursorPos установлен на (100, 100) : " << "\n";
151
152
153 return 0;
154
155 }
```

Результат:



```
Консоль отладки Microsoft V x + v
OS Version is Windows 8
Monitor numbers: 1
Monitor resolution: 1260x840
Font smoothing is: 1
Warning beep status is: 1
3DHIGHLIGHT color: 15790320
3DHIGHLIGHT color in RGB is: R:  G:  B: 
Changed 3DHIGHLIGHT color in RGB is: R:  G:  B: 
HIGHLIGHTTEXT color: 15790320
HIGHLIGHTTEXT color in RGB is: R:  G:  B: 
Changed HIGHLIGHTTEXT color in RGB is: R:  G:  B: 
WINDOWTEXT color: 0
WINDOWTEXT color in RGB is: R:  G:  B: 
Changed WINDOWTEXT color in RGB is: R: 3 G: 3 B: 3
System time is: 1:39
Time Zone is: 0
GetEnvironmentStrings: 000002B2CCA712C0
CursorPos установлен на (100, 140) :

D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\LR_1\x64\Debug\LR_1.exe (процесс 22948) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Лабораторная работа №2

Вариант 5 (Отсортировать по возрастанию содержимое числового файла)

Постановка задачи:

Разработать программу, реализующую следующие задачи:

1. Создать текстовый файл (можно с использованием notepad).
2. Создать объект File на базе созданного в предыдущем пункте файла, используя API-функцию CreateFile. Вывести значение дескриптора объекта File.
3. Используя дескриптор объекта File-mapping, а также API-функцию MapViewOfFile отобразить части файла в память. Данная функция назначает область виртуальной памяти, выделяемой этому файлу. Базовый адрес выделенной области памяти является дескриптором представления этой области в виде отображения файла.
4. Используя базовый адрес и функцию CopyMemory прочитайте информацию из отображаемого файла. Согласно индивидуальному варианту задания измените текстовый файл и запишите информацию в этот же файл:

Код:

```
LR_2 (Глобальная область)
1  #include <iostream>
2  #include <Windows.h>
3  #include <fstream>
4  #include <vector>
5  #include <algorithm>
6  #include <string>
7
8  using namespace std;
9
10 int main() {
11
12     // создание файла .txt и запись в него чисел
13     std::ofstream file("lr_2.txt");
14     if (!file.is_open()) {
15         std::cerr << "Failed to create file" << std::endl;
16         return 1;
17     }
18     file << "71 32 98 56 95 58 2 75 43 94";
19     file.close();
20     std::cout << "The numbers were written to the file" << std::endl;
21
22     // открытие файла, при помощи CreateFile
23     HANDLE hFile = CreateFile(
24         TEXT("lr_2.txt"),
25         GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
26         0,
27         NULL,
28         OPEN_EXISTING,
29         FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
30         NULL
31     );
32
33     if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) {
34         cerr << "Failed to open file " << GetLastError() << endl;
35         return 1;
36     }
37
38     cout << "The file object descriptor: " << hFile << endl;
```

```
39
40 // создание объекта File Mapping
41 HANDLE hFileMapping = CreateFileMapping(
42     hFile,
43     NULL,
44     PAGE_READWRITE,
45     0,
46     0,
47     NULL
48 );
49
50 if (hFileMapping == NULL) {
51     cerr << "Error when creating an object File Mapping " << GetLastError() << endl;
52     CloseHandle(hFile);
53     return 1;
54 }
55
56 // отображаем файл в память
57 LPVOID lpBaseAddress = MapViewOfFile(
58     hFileMapping,
59     FILE_MAP_ALL_ACCESS,
60     0,
61     0,
62     0
63 );
64
65 if (lpBaseAddress == NULL) {
66     cerr << "Error when displaying a file in memory " << GetLastError() << endl;
67     CloseHandle(hFileMapping);
68     CloseHandle(hFile);
69     return 1;
70 }
71
72 // чтение данных
73 char* data = static_cast<char*>(lpBaseAddress);
74 vector<int> numbers;
75 int currentnumber = 0;
```

```
76
77     for (size_t i = 0; i < GetFileSize(hFile, NULL); ++i) {
78         if (isdigit(data[i])) {
79             currentnumber = currentnumber * 10 + (data[i] - '0');
80         }
81         else if (currentnumber != 0) {
82             numbers.push_back(currentnumber);
83             currentnumber = 0;
84         }
85     }
86     if (currentnumber != 0) {
87         numbers.push_back(currentnumber);
88     }
89
90     sort(numbers.begin(), numbers.end());
91
92     // запись отсортированных данных обратно
93     string output;
94     for (int number : numbers) {
95         output += to_string(number) + " ";
96     }
97     CopyMemory(lpBaseAddress, output.c_str(), output.size());
98
99     // закрытие дескрипторов
100    UnmapViewOfFile(lpBaseAddress);
101    CloseHandle(hFileMapping);
102    CloseHandle(hFile);
103
104    cout << "The data is sorted and recorded!" << endl;
105    return 0;
106 }
107
108
109
```

Результат:

```
Консоль отладки Microsoft V
The numbers were written to the file
The file object descriptor: 00000000000000C0
The data is sorted and recorded!

D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\LR_2\x64\Debug\LR_2.exe (процесс 24412) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Созданный файл:

```
lr_2.txt
Файл  Изменить  Просмотр

2 32 43 56 58 71 75 94 95 98
```

Лабораторная работа №3

Код:

```
LR_3 (Глобальная область)
1  #include <windows.h>
2  #include <psapi.h>
3  #include <tlhelp32.h>
4  #include <iostream>
5
6  using namespace std;
7
8  void printMemoryInfo() {
9      MEMORYSTATUS memoryStatus;
10     GlobalMemoryStatus(&memoryStatus);
11     cout << "Memory Status:" << endl;
12
13     cout << "Total physical memory: " << memoryStatus.dwTotalPhys / 1024 / 1024 << " MB " << '\n';
14     cout << "Physics memory available " << memoryStatus.dwAvailPhys / 1024 / 1024 << " MB " << '\n';
15     cout << "" << endl;
16
17     cout << "Total virtual memory: " << memoryStatus.dwTotalVirtual / 1024 / 1024 << " MB " << '\n';
18     cout << "Virtual memory available " << memoryStatus.dwAvailVirtual / 1024 / 1024 << " MB " << '\n';
19     cout << "" << endl;
20
21     cout << "Total PageFile: " << memoryStatus.dwTotalPageFile << '\n';
22     cout << "PageFile available " << memoryStatus.dwAvailPageFile << '\n';
23     cout << "" << endl;
24 }
25
26 void ListProcessMemory() {
27
28     HANDLE hProcessSnap = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
29     PROCESSENTRY32 pe32;
30
31     if (hProcessSnap == INVALID_HANDLE_VALUE) {
32         cerr << "CreateToolhelp32Snapshot failed" << endl;
33         return;
34     }
35
36     pe32.dwSize = sizeof(PROCESSENTRY32);
37     if (!Process32First(hProcessSnap, &pe32)) {
38         cerr << "Process32First failed" << endl;
39         CloseHandle(hProcessSnap);
40         return;
41     }
42
43     if (Process32First(hProcessSnap, &pe32)) {
44
45         do {
46             std::wcout << L"Process: " << pe32.szExeFile << L" (Process ID: " << pe32.th32ProcessID << L)" << std::endl;
47
48             HANDLE hProcess = OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION | PROCESS_VM_READ, FALSE, pe32.th32ProcessID);
49             if (hProcess != NULL) {
50                 PROCESS_MEMORY_COUNTERS pmc;
51                 if (GetProcessMemoryInfo(hProcess, &pmc, sizeof(pmc))) {
52                     std::cout << " WorkingSetSize: " << pmc.WorkingSetSize / 1024 << " KB" << std::endl;
53                     std::cout << " PagefileUsage: " << pmc.PagefileUsage / 1024 << " KB" << std::endl;
54                 }
55
56                 CloseHandle(hProcess);
57             }
58
59             while (Process32Next(hProcessSnap, &pe32));
60         }
61
62         CloseHandle(hProcessSnap);
63     }
64
65     int main() {
66         printMemoryInfo();
67         ListProcessMemory();
68         return 0;
69     }
```

Результат:

Кочеткова Мария Павловна, ИВТ-2.2

```
Консоль отладки Microsoft V x + v
Memory Status:
Total physical memory: 16108 MB
Physics memory available 6931 MB

Total virtual memory: 134217727 MB
Virtual memory available 134213580 MB

Total PageFile: 18635546624
PageFile available 5777080320

Process: [System Process] (Process ID: 0)
Process: System (Process ID: 4)
Process: Secure System (Process ID: 204)
Process: Registry (Process ID: 276)
Process: smss.exe (Process ID: 924)
Process: csrss.exe (Process ID: 1168)
Process: wininit.exe (Process ID: 1268)
Process: services.exe (Process ID: 1340)
```

...

```
Process: csrss.exe (Process ID: 14740)
Process: winlogon.exe (Process ID: 17092)
Process: fontdrvhost.exe (Process ID: 15296)
Process: dwm.exe (Process ID: 9664)
Process: ipf_helper.exe (Process ID: 1152)
WorkingSetSize: 5908 KB
PagefileUsage: 1592 KB

D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\LR_3\x64\Debug\LR_3.exe (процесс 20696) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```